En esta actividad, de forma grupal, en grupos de hasta 5 alumnos deberán elaborar una presentación PPT en video (apoyándose de un PPT que previamente deben elaborar) donde desarrollen las siguientes preguntas.
¿Cuál es la función principal de los sensores DHT11 y DHT22?

1. ¿Qué variables físicas pueden medir los sensores DHT11 y DHT22 y por qué son importantes en aplicaciones de monitoreo ambiental?
2. ¿Cuáles son las principales diferencias técnicas entre el sensor DHT11 y el sensor DHT22 en términos de:
    - rango de temperatura.
    - precisión.
    - rango de humedad.
    - velocidad de muestreo.
    - costo.
3. ¿Qué ocurre si se conecta incorrectamente el pin VCC o GND del sensor DHT11/DHT22?
4. Describe el funcionamiento interno básico de un sensor DHT:
    - sensor capacitivo de humedad.
    - termistor.
    - conversión digital de datos.
5. ¿Qué significa que el DHT22 tenga una mayor resolución que el DHT11?
6. ¿Por qué el DHT22 suele utilizarse en proyectos de IoT y monitoreo industrial mientras que el DHT11 es más usado en proyectos educativos?
7. ¿Qué problemas pueden aparecer si se realizan lecturas demasiado rápidas del sensor?
8. ¿Cómo influye la humedad ambiental extrema en la precisión de las mediciones del sensor?
9. ¿Por qué es importante calibrar sensores ambientales en aplicaciones críticas?
10. ¿Qué aplicaciones reales pueden desarrollarse utilizando sensores DHT11/DHT22 en las siguientes áreas (explique al menos una por cada àrea)?: Domótica, Agricultura inteligente, Centros de datos, Farmacias hospitalarias, Invernaderos.
11. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene el uso del DHT11 frente a sensores más avanzados como el BME280 o SHT31?
12. Desarrolla un programa en Arduino a simular en Wokwi que permita:

- leer temperatura y humedad desde un DHT11 o DHT22.
- mostrar los datos medidos.
- generar una alerta LED cuando la temperatura supere un valor crítico (que deben definir).